ATIVIDADE PRÁTICA C09

Padrões de Projeto para Jogos (Game Design Patterns)

Unidade Curricular: Codificação de Sistemas de Jogos Digitais • Software: Unity 3D e C#

1. Objetivo da Atividade

Aplicar os padrões Singleton, Observer e Object Pool ao jogo da equipe, justificando por que cada um resolve um problema real do projeto.

2. O Desafio: Aplicar ao Jogo da Equipe

Cada equipe cria um gerente único para o estado do jogo, conecta pelo menos dois sistemas por eventos sem acoplá-los e reaproveita objetos que se repetem com um pool, medindo o ganho.

COMO APLICAR NA SUA MECÂNICA (USE A ESCOLHIDA NA C01)

- **Plataforma 3D:** gerente de fase com moedas e checkpoints, e interface que reage por eventos.
- **Stealth:** evento de alerta que um guarda dispara e todos os outros guardas ouvem.
- **Survival:** pool de inimigos de horda e de partículas de golpe.
- **Corrida:** gerente de volta e tempo, com eventos de largada, passagem e chegada.
- **Puzzle em sala:** botões que avisam, por evento, todas as portas ligadas a eles.

ESPECIFICAÇÕES E RESTRIÇÕES TÉCNICAS

- **Singleton:** um único gerente, com proteção contra duplicatas e limpeza do acesso ao ser destruído.
- **Observer:** no mínimo 2 ouvintes diferentes inscritos no mesmo evento, cada inscrição com sua remoção no OnDisable.
- **Pool:** pool com tamanho inicial e máximo definidos, aplicado a um objeto que é criado repetidamente.
- **Medição:** print do Profiler comparando a alocação de memória com e sem o pool.
- **Justificativa:** um parágrafo por padrão dizendo o problema que ele resolve no seu jogo.
- **Limites:** indicar um ponto em que o padrão poderia ser abusado e como a equipe evitou.

> **Atenção à ordem de inicialização:** se o ouvinte acorda antes do gerente, ocorre erro de referência nula. Ajuste a ordem de execução dos scripts ou inscreva-se no Start.

3. Guia de Execução Passo a Passo

Passo 1: Escolher os problemas

Liste três situações do seu jogo em que algo é único, algo precisa avisar vários sistemas e algo é criado e destruído repetidamente.

Passo 2: Implementar o gerente

Crie o Singleton com pontuação ou estado da fase e teste a proteção colocando dois gerentes na cena.

Passo 3: Criar os eventos

Declare o evento e inscreva dois ouvintes diferentes, lembrando de remover as inscrições.

Passo 4: Criar o pool

Aplique o ObjectPool ao objeto repetido e ajuste tamanho inicial e máximo.

Passo 5: Medir

Rode o jogo com e sem o pool e registre a alocação de memória no Profiler.

Passo 6: Justificar

Escreva as justificativas e identifique onde cada padrão poderia ser abusado.

4. Processo de Exportação e Entrega Técnica

1. Código do gerente, dos eventos e do pool no repositório Git, com no mínimo 3 commits.
2. Print do Profiler com e sem o pool, com a diferença destacada.
3. Vídeo de até 30 segundos mostrando os eventos atualizando dois sistemas diferentes.
4. Três parágrafos curtos justificando o uso de cada padrão.
5. Texto de até 5 linhas: onde o Singleton poderia ser abusado no seu projeto.

Material de Apoio Didático Prático • Masmorra do Código — Módulo 09.